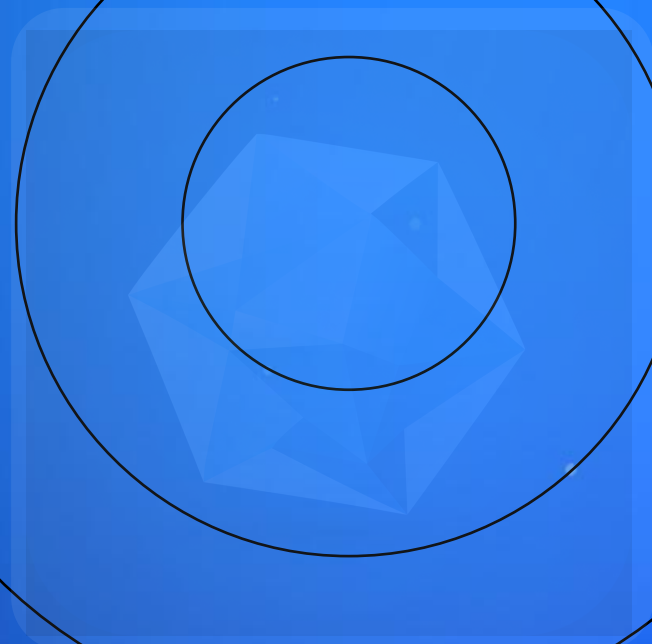




Gestión de Atención, Soporte y PQRS Multicanal

Una solución integral basada en Zammad para centralizar solicitudes, mejorar tiempos de respuesta, automatizar procesos y entregar trazabilidad completa a clientes, ciudadanos y equipos internos.



PQRS/PQRSD

Mesa de ayuda TIC

WhatsApp + Web + Email

IA y automatización

Preparado por Poliedro Software SAS

www.poliedrosoftware.com | poliedrosoftware@gmail.com | +57 315 428 6798

1. El problema que resuelve

De canales dispersos a una operación ordenada, medible y trazable.

Antes: atención dispersa

- Solicitudes en WhatsApp personal, correos, llamadas y Excel.
- No hay responsable claro ni estado del caso.
- Se pierden evidencias y adjuntos.
- No hay control de vencimientos ni SLA.
- Reportes manuales, tardíos o incompletos.

Después: operación centralizada

- Cada solicitud se convierte en ticket/radicado.
- Historial completo por cliente o ciudadano.
- Grupos, estados, prioridades y responsables.
- SLA, recordatorios, automatizaciones y reportes.
- Atención unificada desde canales digitales y telefonía.

● Trazabilidad

Historial por ticket con comunicaciones, notas internas, adjuntos y cambios de estado.

● Control de tiempos

SLA y calendarios para monitorear vencimientos, escalaciones y productividad.

● Atención multicanal

Email, web, chat, WhatsApp, Telegram, Facebook, SMS, telefonía e integraciones.

● Mejora continua

Reportes para medir volumen, cumplimiento, carga por dependencia y calidad del servicio.

2. Qué es Zammad y cómo lo implementa Poliedro

Zammad funciona como plataforma central de tickets para equipos de soporte, servicio al cliente y PQRS.



3. Canales de atención que puede centralizar

● Correo electrónico

Buzones IMAP/SMTP, Microsoft 365, Google y notificaciones.

● Formulario web

Formulario embebible para contacto, PQRS o soporte desde la página.

● Chat web

Widget para atención en línea cuando hay agentes disponibles.

● WhatsApp

Conexión mediante WhatsApp Cloud API y webhooks de Meta.

● Telegram

Bot de Telegram para crear y responder tickets.

● Facebook

Tickets desde publicaciones/comentarios y respuesta como comentario.

● SMS

Creación de tickets y notificaciones con proveedores soportados.

● Telefonía/CTI

Integración con PBX como Issabel/Asterisk para registro de llamadas.

● API/Webhooks

Formularios propios, apps, Odoo, n8n, dashboards y sistemas externos.

Nota: algunos canales requieren cuentas/proveedores externos y configuración técnica: Meta para WhatsApp/Facebook, proveedores SMS, correo corporativo, PBX o troncal telefónica.

4. Flujo completo de atención y PQRS

Desde la radicación hasta el cierre, cada paso queda trazado y auditable.



Control de tiempos y SLA

Con calendarios de atención y acuerdos de nivel de servicio, Zammad puede calcular vencimientos, alertar tickets próximos a escalar y mostrar incumplimientos. Esto es clave para PQRS/PQRSD, soporte técnico y atención empresarial.



5. Casos de uso para vender a clientes

Una misma plataforma puede adaptarse a entidades públicas, empresas, profesionales y equipos técnicos

● PQRS/PQRSD para alcaldías

Radicación digital, dependencia responsable, tiempos legales, trazabilidad, reportes por canal y consolidado para control interno.

● Mesa de ayuda TIC

Incidentes, requerimientos, usuarios internos, prioridades, SLA, inventario relacionado e historial de soporte.

● Atención al cliente empresas

Pedidos, garantías, reclamos, consultas comerciales y seguimiento omnicanal.

● Soporte Odoo/ERP/Nextcloud

Tickets por cliente, horas de soporte, acuerdos de servicio, escalamiento y base de conocimiento.

● Call center con Issabel

Llamadas entrantes, colas, agentes remotos, grabaciones y ticket manual o automático vía API/CTI.

● MSP y servicios administrados

Mesa central para monitoreo, mantenimientos, incidentes, clientes y técnicos de campo.

Resultado para el cliente: menos pérdida de información, mejor control operativo y más evidencia ante auditoría o gerencia.

6. Productividad, automatización e IA

● Macros

Acciones predefinidas para cambiar estado, grupo, prioridad, etiquetas o respuesta con un clic.

● Disparadores

Reglas tipo "si ocurre esto, entonces haz esto" al actualizar tickets.

● Scheduler

Automatización basada en tiempo para recordatorios, vencimientos y tareas programadas.

● Text modules

Respuestas reutilizables para saludos, radicación, cierre, solicitudes de información y soporte.

● Plantillas y checklists

Estandariza procesos y evita omitir pasos en PQRS o soporte técnico.

● AI Summary

Resumen automático del ticket para entender rápido el historial y el estado actual.

● Writing Assistant

Mejora redacción, tono, ortografía, resumen, expansión o traducción de respuestas.

● AI Agents

Apoyo para clasificar, asignar, priorizar, etiquetar o extraer información de tickets.

● Detección de idioma

Permite enrutar y responder mejor según el idioma de entrada.

7. Integraciones: API, webhooks y ecosistema

La API REST y los webhooks convierten Zammad en el núcleo de otros procesos digitales.



● Webhooks

Envía eventos en tiempo real a sistemas externos: actualizaciones, nuevos tickets, estados y automatizaciones.

● REST API

Permite crear tickets, usuarios, organizaciones, artículos, etiquetas, consultas y flujos personalizados.

● Automatización externa

Ideal para n8n, Make, integraciones .NET/Angular, formularios propios, Odoo y dashboards.

8. Base de conocimiento y autoservicio

La base de conocimiento reduce preguntas repetitivas y sirve como manual interno o portal público.

Centro de ayuda



Placeholder for search results or content, represented by horizontal lines.

● FAQs para clientes

Preguntas frecuentes, guías paso a paso, políticas de servicio y procedimientos de soporte.

● SOP internos

Manual de operación para agentes, dependencias, técnicos y nuevos colaboradores.

● Artículos públicos o internos

Publica solo lo que quieres mostrar al cliente y conserva documentación privada para el equipo.

● Multilingüe

Útil para organizaciones con atención en varios idiomas o equipos distribuidos.

● Contenido con imágenes/video

Incluye capturas, instrucciones visuales, enlaces y material de capacitación.

● IA y mejora continua

Los tickets frecuentes pueden convertirse en nuevos artículos para reducir reincidencia.

9. Administración, seguridad y gobierno

● Roles y permisos

Define acceso de agentes, supervisores y administradores por funciones y grupos.

● Grupos y dependencias

Separa áreas, clientes, sedes o servicios para mantener orden y responsabilidad.

● Calendarios

Horarios laborales y festivos para SLA, reportes y automatización sensible al tiempo.

● Branding

Personalización visual, nombre del sistema, logos y comunicación de la organización.

● Privacidad de datos

Gestión de datos personales, eliminación controlada y políticas de cumplimiento.

● Historial auditable

Registro de cambios, artículos, notas, estados, responsables y eventos del ticket.

● Autenticación e integración

Conexión con correo corporativo, OAuth/SSO/LDAP según arquitectura requerida.

● Monitoreo y backup

Preparado para operar self-hosted con monitoreo, copias y alta disponibilidad según diseño.

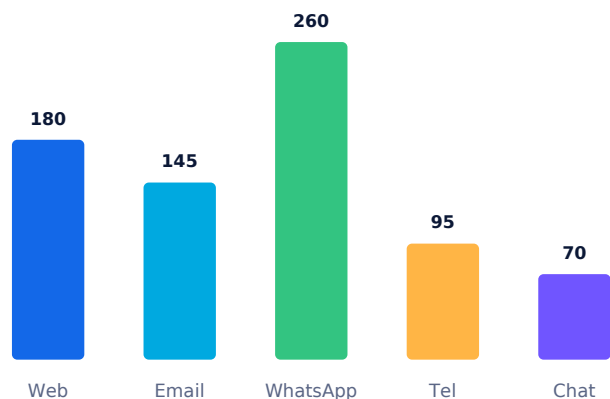
Para producción recomendamos HTTPS, backups, monitoreo, control de accesos, políticas de contraseñas, VPN para administración y revisión periódica de permisos.

10. Reportes e indicadores operativos

Datos para dirección, control interno, gerencia, supervisores y mejora continua.

Volumen mensual por canal

Ejemplo ilustrativo



Cumplimiento SLA

Ejemplo ilustrativo



Indicadores sugeridos



● Canales

Cuántos casos llegan por web, correo, WhatsApp, chat, teléfono o Facebook.

● Dependencias

Carga de trabajo por grupo, equipo, sede, cliente o agente responsable.

● SLA

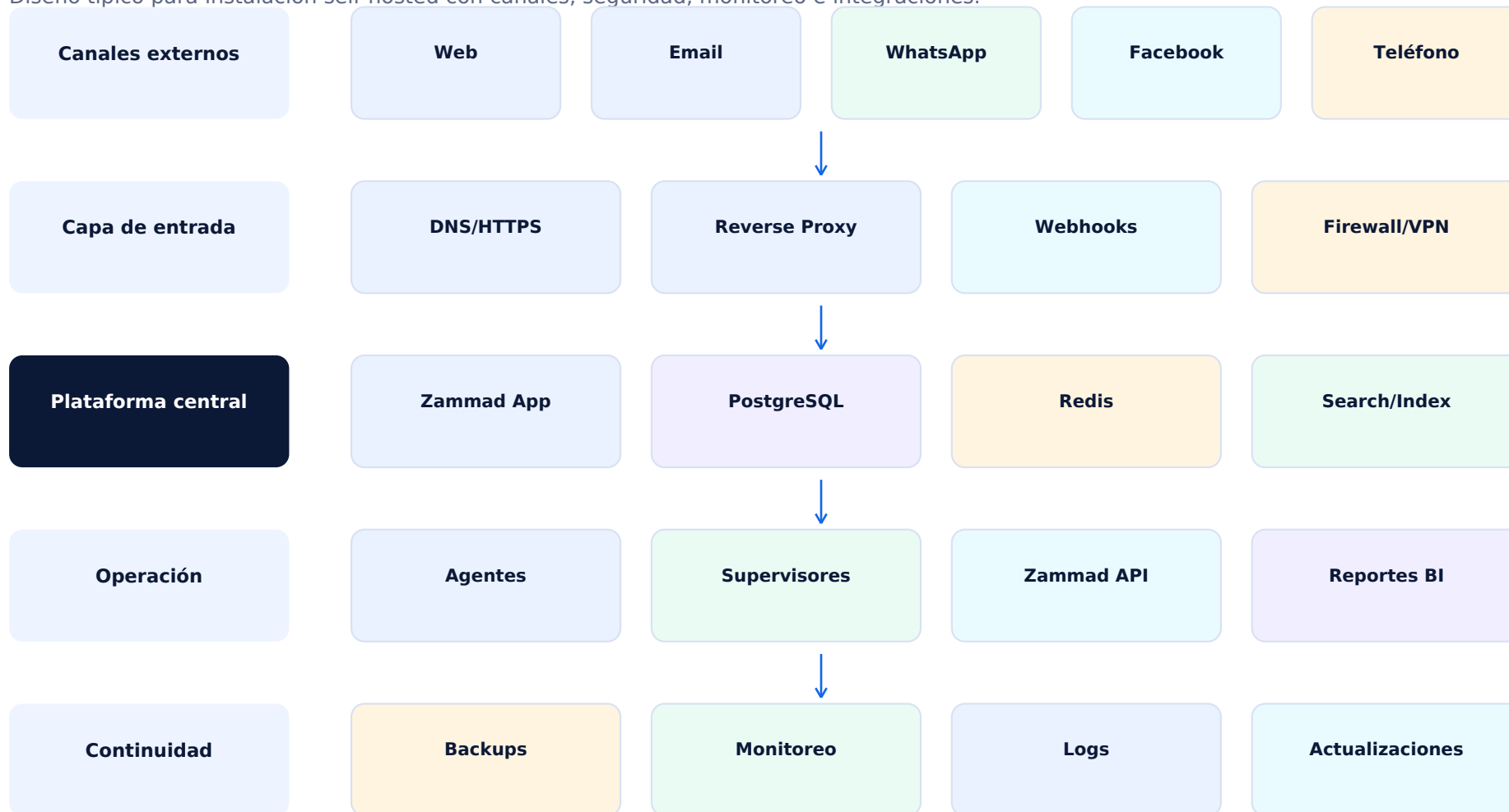
Tickets vencidos, próximos a vencer, tiempos promedio y cumplimiento por servicio.

● Calidad

Motivos recurrentes, backlog, tendencias y oportunidades de mejora.

11. Arquitectura recomendada de solución

Diseño típico para instalación self-hosted con canales, seguridad, monitoreo e integraciones.



Recomendación Poliedro: separar ambientes de producción/pruebas, usar backups automáticos, certificado TLS, monitoreo, control de accesos y mantenimiento planificado.

12. Paquetes comerciales sugeridos

Opciones para presentar a clientes según madurez, canales y nivel de automatización.

Paquete	Ideal para	Incluye	Crecimiento
PQRS Básico	Entidades pequeñas	Formulario web, correo, grupos, estados, reportes básicos, capacitación inicial	Agregar WhatsApp y SLA
Multicanal	Empresas y alcaldías	Email, web, WhatsApp, chat, Telegram/Facebook, SLA, macros, base de conocimiento	Integrar call center y BI
Inteligente con IA	Equipos con volumen alto	AI Summary, Writing Assistant, AI Agents, clasificación y automatizaciones	Optimizar procesos y KPIs
Call Center + PQRS	Atención telefónica	Issabel/Asterisk, colas, agentes remotos, registro en Zammad y grabaciones	CTI/API y reportes avanzados
Mesa de ayuda TIC/MSP	Soporte administrado	Clientes, organizaciones, SLA, inventario relacionado, tickets recurrentes, reportes	Automatización con monitoreo

● Diagnóstico inicial

Revisar canales actuales, volumen mensual, áreas responsables y tiempos de atención.

● Demo funcional

Mostrar ticket real desde formulario, WhatsApp, correo o llamada registrada.

● Propuesta por fases

Iniciar con canales críticos y crecer hacia automatización, IA, CTI y reportes.

13. Ruta de implementación

Plan de trabajo propuesto para llevar la solución a producción con menor riesgo.



Agenda una demo

Mostramos un flujo real:
formulario, WhatsApp o llamada;
creación de ticket; asignación;
respuesta; SLA y reporte.
Contacto
www.poliedrosoftware.com
poliedrosoftware@gmail.com
+57 315 428 6798

14. Fuentes oficiales consultadas

Referencias usadas para estructurar las funcionalidades descritas en este brochure

Zammad Features
<https://zammad.com/en/product/features>

Zammad Community / Open Source
<https://zammad.org/>

API REST de Zammad
<https://docs.zammad.org/en/latest/api/intro.html>

Canal Web Form
<https://admin-docs.zammad.org/en/latest/channels/form.html>

Canal Chat
<https://admin-docs.zammad.org/en/latest/channels/chat.html>

Canal WhatsApp
<https://admin-docs.zammad.org/en/latest/channels/whatsapp/index.html>

Canal Facebook
<https://admin-docs.zammad.org/en/latest/channels/facebook.html>

Canal Telegram
<https://admin-docs.zammad.org/en/latest/channels/telegram.html>

Canal SMS
<https://admin-docs.zammad.org/en/latest/channels/sms.html>

SLAs y calendarios
<https://admin-docs.zammad.org/en/latest/manage/slas.html>

Triggers / automatización
<https://admin-docs.zammad.org/en/latest/manage/triggers.html>

Permisos y roles
<https://admin-docs.zammad.org/en/latest/manage/roles/permissions.html>

AI Summary
<https://admin-docs.zammad.org/en/latest/ai/summary.html>

AI Features / AI Agents
<https://user-docs.zammad.org/en/latest/extras/ai-features.html>

Knowledge Base
<https://zammad.com/en/product/features/knowledge-base>

Webhooks
<https://zammad.com/en/product/features/webhooks>

Importante: el alcance final depende de la versión de Zammad, licenciamiento, arquitectura, proveedores externos, configuración de Meta/SMS/correo/telefonía y requerimientos del cliente. Este brochure es una base comercial y técnica para presentación inicial.